Activité 2 - Quelle est l'énergie électrique reçue ?

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Sur la fiche technique d'une perceuse-visseuse sans fil sont notées les information suivantes :

- moteur électrique : $P = 27W$ et $I = 1,5A$
- accumulateur : $U = 18V$ et capacité : $I \times t_{max} = 2A.h$

❶ Calculer, en heure puis en seconde, la durée maximale t_{max} de fonctionnement de la perceuse alimentée en courant continu par la batterie.

$I \times t_{max} = 2$ nous donne $t_{max} = \frac{2}{I}$ avec $I = 1,5A$, on obtient $t_{max} = 1,33h$ soit $t_{max} = 1h20min$

❷ Calculer l'énergie électrique E, en Wh puis en J, reçue par le moteur en courant continu durant ce temps t_{max}.

$E = P \times t$ avec $P = 27W$ et $t = 1,33h$, on õbtient $E = 35,91Wh$

On pourra utiliser les relations suivantes $1W.h = 1W \times 1h$ et $1J = 1W \times 1s$

Activité 3 - Comment faut-il brancher l'ampèremètre et le voltmètre ?

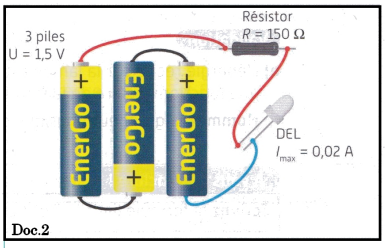
❶ Identifiez les grandeurs et unités électriques nominales de la lampe torche à diode électroluminescente correspondant aux conditions optimales de fonctionnement [Doc.1]

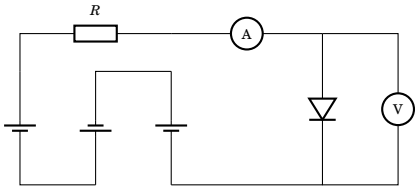
L'intensité I en Ampères avec I = 0,750mA = 0,75A
La tension U en volts avec U=2,8V
La puissance P en Watt avec P=2,1W

Doc.1

❷ En vous servant des valeurs, rechercher une relation mathématique entre I, U et P.

$P = U \times I$ nous donne $P = 0,75 \times 2,8 = 2,1W$
On retrouve la valeur de l'énoncé



Doc.2

❸ Dessiner le schéma électrique du montage du Doc.2 qui modélise la lampe. Ajouter un voltmètre en dérivation pour mesurer la tension aux bornes de la DEL et un ampèremètre en série pour mesurer le courant traversant la DEL.